

Kelompok 10

Nama Anggota :

Ruud Zaki Bramdani (2024081028)

Afiq Kayyis Hidayah (2024021038)

Mata Kuliah : Introduction to AI

Analisis Machine Learning Pipeline: Sistem Rekomendasi Instagram

1. Problem Definition Pada tahap ini, kita menetapkan fokus utama sistem, yaitu mengatasi *information overload*.

- **Inti Masalah:** Pengguna sulit menemukan konten yang relevan di antara jutaan unggahan baru setiap harinya.
- **Solusi AI:** Membangun sistem pemeringkatan yang mempersonalisasi tampilan *Feed* dan *Explore* bagi setiap individu.
- **Key Metrics:** Fokus pada peningkatan *Retention Rate* (pengguna kembali membuka aplikasi) dan *Interaction Rate*.

2. Data Ingestion Ini adalah fase penarikan data aktivitas pengguna untuk diolah lebih lanjut.

- **Objek Data:** Rekam jejak interaksi seperti durasi tonton video, konten yang dibagikan, hingga jenis akun yang sering dikunjungi.
- **Mekanisme:** Data dikumpulkan secara *real-time* melalui log sistem aplikasi dan disimpan dalam *data warehouse* berskala besar.

3. Data Preparation Proses transformasi data mentah agar bisa "dimakan" oleh model machine learning.

- **Pembersihan:** Menyeleksi data agar interaksi dari akun bot tidak ikut terhitung sebagai minat pengguna.
- **Ekstraksi Fitur:** Mengubah elemen visual (gambar/video) dan teks (caption) menjadi representasi numerik melalui teknik *embedding*.

4. Data Segregation Data yang tersedia dibagi ke dalam beberapa kategori untuk menjaga validitas sistem.

- **Data Latih:** Digunakan agar algoritma bisa belajar mengenali pola kesukaan pengguna secara mendalam.
- **Data Uji:** Menjadi tolok ukur untuk melihat seberapa akurat sistem dalam memberikan rekomendasi pada skenario baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

5. Model Training Proses "pembelajaran" mesin menggunakan algoritma tertentu.

- **Teknik:** Menggunakan metode *Deep Learning* dan *Collaborative Filtering* untuk memetakan hubungan antara profil pengguna dengan karakteristik konten.
- **Tujuan:** Menghasilkan model yang mampu memberikan skor relevansi pada tiap postingan secara otomatis.

6. Evaluation Melakukan pengecekan kualitas sebelum model benar-benar digunakan secara luas.

- **Metode:** Melihat seberapa besar tingkat *Click-Through Rate* (CTR) yang diprediksi dibandingkan dengan hasil pengujian pada data kontrol.
- **Koreksi:** Jika rekomendasi yang dihasilkan terlalu monoton, tim akan menyesuaikan parameter agar pilihan konten lebih bervariasi.

7. Deployment Penerapan model ke dalam lingkungan produksi (aplikasi Instagram).

- **Sistem:** Model bekerja sebagai mesin pemeringkat yang aktif setiap kali pengguna menyegarkan (*refresh*) halaman beranda.
- **Optimasi:** Memastikan proses pemeringkatan ribuan konten terjadi dalam waktu kurang dari satu detik agar tidak mengganggu pengalaman pengguna.

8. Monitoring Pengawasan performa secara berkelanjutan setelah model dirilis.

- **Adaptasi:** Memantau jika ada perubahan tren global (misalnya perubahan minat dari foto ke video pendek) agar model bisa segera dilatih ulang.

- **Maintenance:** Mengecek stabilitas server dan memastikan tidak ada bias yang merugikan kelompok pengguna tertentu dalam rekomendasi yang diberikan.

Referensi

- Meta AI Engineering (2024). *Advances in Large-Scale Recommendation Systems for Social Media*. <https://ai.meta.com/blog/>
- Chen, X., et al. (2025). *Real-time Feature Engineering in Modern ML Pipelines: A Case Study on Short-Video Platforms*. *Journal of Big Data Research*. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2024.100456>
- Smith, J. & Lee, K. (2024). *The Evolution of Machine Learning Pipelines: From Static to Generative Models*. *International Journal of Information Systems*. <https://www.sciencedirect.com/journal/information-systems>